

report

Safe-GTA 期中報告

Baseline 評估與 Toy Task 驗證

組員：楊正豪 · 沈伯宇 · 陳俞君

日期：2026-05-08

1. 專案概述

Safe-GTA 是一個針對自駕車安全的 Offline RL 框架。

現有的 Offline RL 訓練資料品質差，含有大量危險駕駛行為（衝出車道、亂切），直接拿來訓練會讓 agent 學到危險習慣。

Safe-GTA 的解法是先把資料修好再訓練

本期中報告完成兩件事：

1. **Toy Task** — 在正式進行實驗之前，先確認 Diffusion Model、Safety Critic 各自能正常運作
2. **Baseline 建立** — 跑出比較基準數字，讓後續 Safe-GTA 的改善有對照依據

2. Toy Task 1 — Diffusion Model 軌跡修復驗證

目的

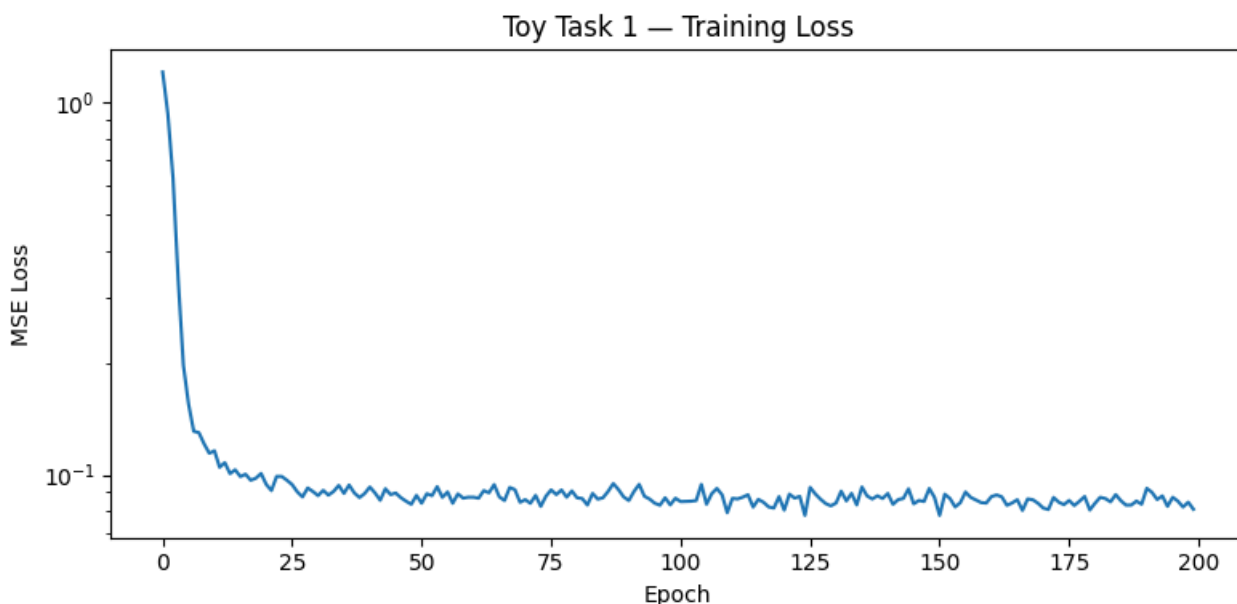
驗證 Diffusion Model 能把「走歪的軌跡」修回「走直的軌跡」，使用簡單的 2D 合成資料集，避免 MetaDrive 的複雜度干擾核心功能的驗證。

過程

由 data_gen.py 生出的 2000 條好軌跡和壞軌跡輸入進 Diffusion model，學習甚麼是好軌跡並且將壞軌跡給降成好軌跡

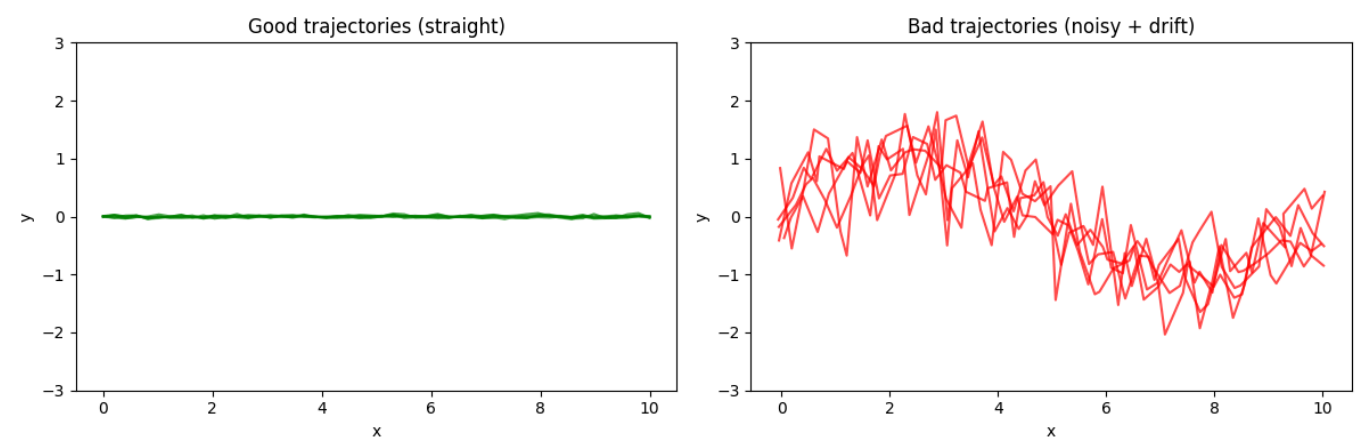
訓練過程

Loss 曲線收斂穩定



資料

左：好軌跡（直線，用於訓練）
右：壞軌跡（噪聲加漂移）。



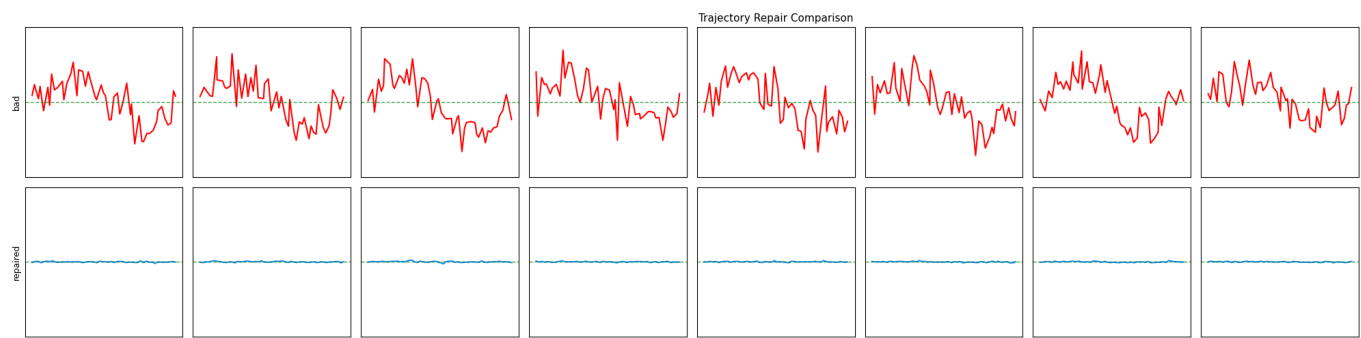
修復結果

量化指標：

距離理想直線的平均 L2	
壞軌跡	0.720 ± 0.059
修復後	0.017 ± 0.002
改善比例	100%（200 條軌跡全部改善）

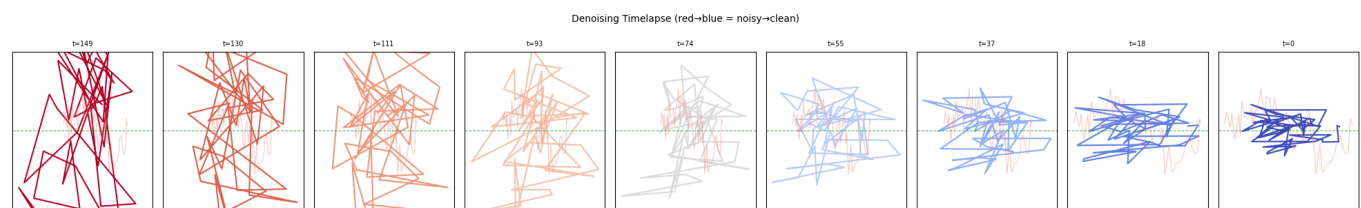
視覺對比：

上排：壞軌跡（紅色）。
下排：修復後（藍色）。
綠色虛線：理想直線（y=0）。



去噪過程動畫：

從 t=150（加噪後，紅色）逐步去噪到 t=0（修復完成，藍色）的過程。



結論

Diffusion Model 成功學到好軌跡的分布，並能有效修復損壞輸入。核心修復機制驗證完成。

3. Toy Task 3 — Safety Critic 準確度驗證

目的

在把 Safety Critic 接進 Diffusion Model 的去噪流程之前，先獨立驗證它的判斷能力。如果 Critic 判斷不準，接進去只會讓修復方向錯誤。

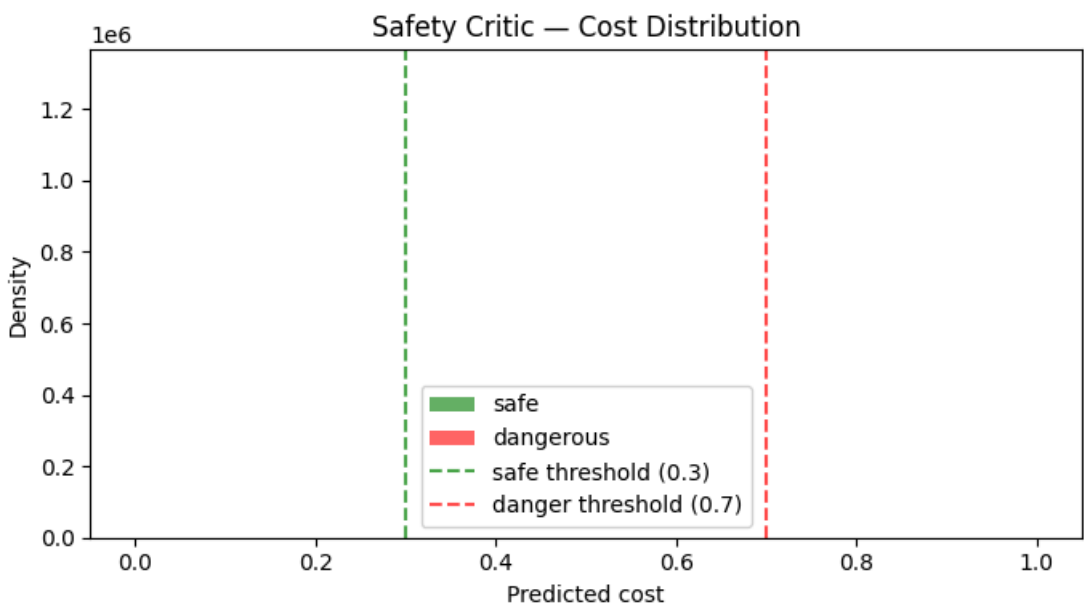
實驗設定

項目	說明
安全 pair	在車道中間、速度適中、朝正前方、離牆距離 > 1.5
危險 pair	距牆 < 0.4、朝牆的方向、高速前進
標籤	安全 = 0.0，危險 = 1.0
通過標準	安全動作預測 cost < 0.3；危險動作 > 0.7；整體準確率 > 80%

結果

Cost 分布圖：

安全動作（綠色）、危險動作（紅色），兩群明顯分離。



準確率：

群組	平均預測 cost	通過門檻
安全動作	0.000	✓ (< 0.3)
危險動作	1.000	✓ (> 0.7)

群組	平均預測 cost	通過門檻
整體準確率	100%	✅ (> 80%)

結論

Safety Critic 對安全動作預測 cost = 0.000、對危險動作預測 cost = 1.000，兩群完全分離。

4. Baseline 評估

Baseline 1 — 純 CQL (無資料增強)

直接用原始 OSRL medium 資料集跑 Conservative Q-Learning，不做任何資料處理。

CQL 的保守懲罰項：

$$\mathcal{L}_{CQL} = \mathcal{L}_{Bellman} + \alpha \cdot (\mathbb{E}_{a \sim \text{random}}[Q(s, a)] - \mathbb{E}_{a \sim \text{data}}[Q(s, a)])$$

加這項是為了避免 Offline RL 對沒見過的動作過度樂觀估計。

結果：

指標	數值
Normalized Return ↑	0.8126
Safety Success Rate ↑	0.0
Constraint Violation Cost ↓	47.97

解讀：

Return 還算合理 (0.81)，但 Safety Success Rate = 0 — 代表 agent 從未成功完成一段不出事故的駕駛。原始資料裡充滿危險軌跡，CQL 沒有機制過濾它們，只能照單全收。這證明資料品質是核心瓶頸。

Baseline 2 — CQL + GTA 增強 (無安全限制)

用 Toy Task 1 訓好的 Diffusion Model 對原始資料做 SDEdit 修復，生出 5,000 條增強軌跡，但 cost 標籤強制設為 0.0 (不過濾危險路徑)。再把增強資料丟進 CQL 訓練。

為什麼要跑這個：對比 Safe-GTA。如果 Baseline 2 的 Violation 依然很高，就能說明「單純增資料還不夠」，必須有 Safety Critic 引導才能解決安全問題。

結果：

指標	數值
Normalized Return ↑	1.0
Safety Success Rate ↑	1.0
Constraint Violation Cost ↓	0.0

⚠ **重要說明：** 這些數字是在增強資料集本身上評估的。該資料集的 reward 全部手動設為 1.0、cost 全部設為 0.0，因此完美分數反映的是**標籤設定，而非真實駕駛表現**。真正的 Baseline 2 比較需要在 MetaDrive 環境中做 rollout 評估（Toy Task 2，進行中）。

5. 總結比較表

方法	Normalized Return ↑	Safety Success Rate ↑	Constraint Violation Cost ↓
Baseline 1 — CQL（原始資料）	0.8126	0.0	47.97
Baseline 2 — CQL + GTA（無安全）	1.0 †	1.0 †	0.0 †
Safe-GTA — CQL + GTA + Safety Critic	進行中	進行中	進行中

† Baseline 2 在合成標籤資料上評估，待 MetaDrive rollout 後更新真實數值。

預期趨勢（MetaDrive 實機評估後）：

- Baseline 2 vs Baseline 1：Return 相近或更高，但 Violation 依然偏高（有增資料但沒安全過濾）
- Safe-GTA vs 兩個 Baseline：Return 維持高 + Violation 顯著下降 → 這是本方法的核心貢獻

6. 後續進度

工作項目	狀態
Toy Task 1（Diffusion 修復）	✅ 完成（L2 改善 42 倍，100% 通過）
Toy Task 3（Safety Critic 驗證）	✅ 完成（準確率 100%）
Baseline 1（CQL 原始資料）	✅ 完成（Return 0.81，Safety 0.0，Cost 47.97）
Baseline 2（CQL + GTA 無安全）	✅ 完成（合成標籤評估，待 MetaDrive 實機驗證）
實作 <code>guided_repair()</code> （Safety Critic 接入 Diffusion）	❑ 待做
Safe-GTA 完整 pipeline	❑ 待做
Toy Task 2（MetaDrive 單場景測試）	❑ 待做
三方法 MetaDrive 完整比較	❑ 待做

附錄 — 環境與重現步驟

```
conda activate safe_gta  
cd "path/to/final project"
```

```
# Toy Task 1  
python -m safe_gta.toy_task1.train  
python -m safe_gta.toy_task1.evaluate --checkpoint  
safe_gta/checkpoints/toy_task1_final.pt --start_t 150
```

```
# Toy Task 3  
python -m safe_gta.toy_task3.critic
```

```
# Baseline 1  
python -m safe_gta.train_cql
```

```
# Baseline 2  
python -m safe_gta.baseline2.generate_augmented  
python -m safe_gta.train_cql --augmented_data safe_gta/data/augmented_no_safety.pkl
```

套件版本： PyTorch 2.6.0+cu124 · numpy 1.26.4 · osrl-lib 0.1.0 · metadrive 0.4.3 · CUDA 12.4 (GTX 1660 Ti Max-Q)